统计力学学习笔记 V0.0.1

Richard Liu

目录

1 Probability **1**

1.1 一些概念 & 翻译 1

1.2 一些重要的概率分布 2

2 Kinetic Theory **3**

1 Probability

我们知道热力学定律是基于对宏观现象的观察提出的，同时我们也相信这一系列性质原则上可以通过微观组成部分的规律导出。微观内容与宏观性质的联系问题，将由后续的分子动理论解决。在这一过程中我们将看到，无论基于量子力学还是经典力学，为得出我们需要的宏观性质，我们并不需要知道微观分子的全部信息——而是粒子处于某一特定微观状态的可能性。接下来我们将讨论我们之后会用到的概率知识，概统课程中已授内容将作简略处理。

1.1 一些概念 & 翻译

概率论公理体系：1. 非负性；2. 可加性；3. 正则性。

Objective probability（客观概率）:

$$p(A) = \lim_{N\to\infty} \frac{N_A}{N}$$

Subjective probability（主观概率）: 基于先验知识对相关概率做出的主观判断，比如掷骰子掷到 6 的概率为 1/6。

Cumulative propability function(CMP): 概率分布函数，我们课上记为 $F(x)$，此处记为 $P(x)$。

Probability density function(PDF): 概率分布密度函数，记为 $p(x)$。

The joint PDF: 联合概率密度函数。

数学期望：记作 $\langle F(x)\rangle$。

Moment（矩）:$m_n \equiv \langle x^n\rangle$

Characteristic function（特征方程）:$\tilde{p}(k) = \left\langle e^{-ikx}\right\rangle = \int dxp(x)e^{-ikx}$

对存在多变量时，我们考虑：$\tilde{p}(\mathbf{k}) = \left\langle \exp(-i\sum_{j=1}^{N} k_j x_j)\right\rangle$

由 Characteristic function 的定义式我们可以得到：

$$\tilde{p}(k) = \int dxp(x)\sum_{n=0}\frac{(-ikx)^n}{n!} = \sum_{n=0}\frac{(-ik)^n}{n!}\langle x^n\rangle$$

$$e^{ikx_0}\tilde{p}(k)=\sum_{n=0}\frac{(-ik)^n}{n!}\langle(x-x_0)^n\rangle$$

在此,我们定义 *cumulant generating function*(积累量生成函数)为:$\ln\tilde{p}(k)=\sum\limits_{n=1}\frac{(-ik)^n}{n!}\langle x^n\rangle_c$,由此我们定义了 *cumulant*(积累量)$\langle x^n\rangle_c$。其中,前四个积累量(即 $n=1,2,3,4$)分别称为 *mean,variance,skewness* 以及 *curtosis*。

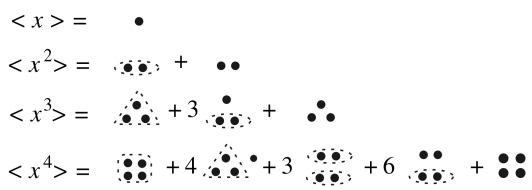
而由 $\tilde{p}(k)$ 的表达式我们有:

$$\tilde{p}(k)=\sum_{m=0}\frac{(-ik)^m}{m!}\langle x^m\rangle=\exp[\sum_{n=1}\frac{(-ik)^n}{n!}\langle x^n\rangle_c]=\prod_n\sum_{p_n}[\frac{(-ik)^{np_n}}{p_n!}(\frac{\langle x^n\rangle_c}{n!})^{p_n}]$$

找出 k 的 m 阶项，取 $\prod\limits_n np_n=m$ 我们得到:

$$\langle x^m\rangle=\sum_{\{p_n\}}m!\prod_n[\frac{1}{p_n!}(\frac{\langle x^n\rangle_c}{n!})^{p_n}]=\sum_{\{p_n\}}m!\prod_n[\frac{1}{p_n!(n!)^{p_n}}\langle x^n\rangle_c{}^{p_n}] \tag{1}$$

我们知道，式子 $\frac{m!}{\prod\limits_n p_n!(n!)^{p_n}}$ 可以表示对 m 个全同物体分堆，n 个一堆的有 p_n 组，按照 $\prod\limits_n np_n=m$ 的排列组合数。由此，式子 (1) 的图形表示以及代数表示如下图所示。



(a) 图形表达

$$\langle x\rangle=\langle x\rangle_c,$$
$$\langle x^2\rangle=\langle x^2\rangle_c+\langle x\rangle_c^2,$$
$$\langle x^3\rangle=\langle x^3\rangle_c+3\langle x^2\rangle_c\langle x\rangle_c+\langle x\rangle_c^3,$$
$$\langle x^4\rangle=\langle x^4\rangle_c+4\langle x^3\rangle_c\langle x\rangle_c+3\langle x^2\rangle_c^2+6\langle x^2\rangle_c\langle x\rangle_c^2+\langle x\rangle_c^4.$$

(b) 代数表达

图 1: $\langle x^m\rangle$ 与 $\langle x^n\rangle_c$ 的关系

对多变量的情况，我们引入概念 *joint moments* 和 *joint cumulants*:

$$\langle x_1^{n_1}x_2^{n_2}\dots x_N^{n_N}\rangle=[\frac{\partial}{\partial(ik_1)}]^{n_1}[\frac{\partial}{\partial(ik_2)}]^{n_2}\dots[\frac{\partial}{\partial(ik_N)}]^{n_N}\tilde{p}(\mathbf{k}=\mathbf{0})$$

$$\langle x_1^{n_1}*x_2^{n_2}*\dots*x_N^{n_N}\rangle_c=[\frac{\partial}{\partial(ik_1)}]^{n_1}[\frac{\partial}{\partial(ik_2)}]^{n_2}\dots[\frac{\partial}{\partial(ik_N)}]^{n_N}\ln\tilde{p}(\mathbf{k}=\mathbf{0})$$

容易验证，以上概念的定义也可适用于单变量的相关概念上。当 $\langle x_1^{n_1}*x_2^{n_2}\rangle_c=0$ 时，我们知道 x_1 与 x_2 是相互独立的。

1.2 一些重要的概率分布

单变量正态分布:

分布概率函数及其傅里叶变换为:

$$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\tilde{p}(k)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}dx\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}e^{-ikx}=\exp[-ikx-\frac{k^2\sigma^2}{2}]$$

由此得到:

$$\langle x\rangle_c=\mu,\langle x^2\rangle_c=\sigma^2,\langle x^k\rangle_c=0(k>2)$$

由此不难求得相关的各阶矩。

同时，由于正态分布的高于 2 阶的积累量不存在，因此图形描述中只存在 1，2 个点的 cluster（2 个点的 cluster 又叫 propagator）。

二项分布：

特征方程为：

$$\tilde{p}(k) = \frac{N!}{N_A!(N-N_A)!} {p_A}^{N_A} {p_b}^{N-N_A} e^{-ikN_A} = (p_A e^{ik} + p_B)^N$$

由此可以得到 cumulant generating function 以及 N 对其的影响：

$$\ln \tilde{p}_n(k) = N \ln(p_A e^{ik} + p_B) = N \ln \tilde{p}_1(k)$$

二项分布很容易推广到 multinomial distribution 的情况，只需将可能的结果从两个推广到多个即可。

泊松分布：

泊松分布的一个典例是衰变过程：粒子衰变的可能性服从指数分布 $\exp(\lambda)$ 且相互独立，那么在给定时间间隔 t 内衰变粒子的数量为泊松分布 $P(\lambda t)$。其特征方程为：$\tilde{p}(k) = \exp[\lambda t(e^{ik} - 1)]$，从 $N = \infty$ 的二项分布近似出发，通过特征函数也可以得到泊松分布的分布概率函数，见书上 p.42 推导。其各阶积累量均为 λt。**多变量正态分布：**

联合正态分布的一般形式可以写作：

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}) &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N \det[\mathbf{C}]}} \exp[-\frac{1}{2} \sum_{mn} (\mathbf{C^{-1}})_{mn} (x_m - \lambda_m)(x_n - \lambda_n)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N \det[\mathbf{C}]}} \exp[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \lambda)^{\mathbf{T}} \mathbf{C^{-1}} (\mathbf{x} - \lambda)] \end{aligned} \tag{2}$$

2 Kinetic Theory